Сумський державний університет
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

Вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів

для студентів спеціальностей
131 Прикладна механіка (Технологія машинобудування),
133 Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)

денної та заочної форм навчання

Нормоконтролер Ю. О. Денисенко

Суми, 2020

Структура кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з пояснювальної записки (ПЗ), технологічної документації та графічної частини.

Пояснювальна записка виконується машинним способом за допомогою комп'ютерної техніки з одного боку на аркушах білого паперу формату А4 (210 * 297 мм) із рамками і штампами на 15 мм (форма 2а, ДСТУ ГОСТ 2.104:2006) текстової документації обсягом 40-50 сторінок. При виконанні роботи на ЕОМ доцільно використовувати шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5. Зліва залишаються поля розміром 25 мм, зверху і знизу 20 мм, справа - 10 мм. У роботі повинні бути чіткі букви, цифри й інші знаки однаково чорного кольору.

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» не нумерують, а їх найменування слугують заголовками структурних елементів. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Структура кваліфікаційної роботи

Титульний аркуш №1 (без підписів)

Лист завдання (печатати з двох боків)

Титульний аркуш №2

Реферат (один аркуш)

Основна частина роботи

Зміст

Вступ

1 Назва розділу (Аналіз службового призначення машини, вузла, деталі. Опис конструктивних особливостей деталі та умов її експлуатації)

2 Назва розділу (Аналіз технічних вимог на виготовлення деталі…)

3 Назва розділу (Визначення типу виробництва та організаційних умов роботи…)

…

7 Проектування верстатного пристрою

7.1 Обґрунтування вибору верстатного пристрою

7.2 ….

Висновки

Перелік джерел посилання

Додаток А Назва додатку (Блок-схема реалізації процесу …)

Титульний аркуш №1
(електронна версія шаблону)

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
«Сумський державний університет»

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів
(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

Пояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи (проєкту)

перший (бакалаврський)
(освітньо-науковий рівень)

на тему *«Проєктування технологічного процесу виготовлення вала FSK-0001.00.327»*

Виконав: студент *IV* курсу, групи *ТМ-71-9*
спеціальності: *131 «Прикладна механіка»*
(шифр і назва спеціальності)
освітньої програми: *«Технології машинобудування»*
(назва освітньої програми)
Дмитро ДМИТРОВ
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Керівник *Артем ЄВТУХОВ*
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Рецензент *Віталій КОЛЕСНИК*
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Суми – 2021 року

Не забувайте актуалізувати інформацію!

Аркуш завдання – лицьова частина (електронна версія шаблону)

Не забувайте актуалізувати інформацію!

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
«Сумський державний університет»

Інститут, факультет *технічних систем та енергоефективних технологій*
Кафедра *технології машинобудування, верстатів та інструментів*
Освітньо-науковий рівень *перший (бакалаврський)*
(назва)
Спеціальність *131 «Прикладна механіка»*
(шифр і назва)
Освітня програма *«Технології машинобудування»*
(назва освітньої програми, за наявності)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

_____ *Віталій ІВАНОВ*

«____» _____ 2021 року

ЗАВДАННЯ
ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЄКТУ) СТУДЕНТУ

Дмитров Дмитро Дмитрович
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проєкту (роботи) *Проєктування технологічного процесу виготовлення вала FSK-0001.00.327*

керівник проєкту *Євтухов Артем Віталійович, канд. техн. наук, доцент*
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «____» _____ 2021 року № ____

2. Строк подання студентом роботи (проєкту) «01» червня 2021 року
3. Вихідні дані до роботи (проєкту)

3.1 Робоче креслення деталі «вал FSK-0001.00.327».
3.2 Річний обсяг випуску деталей – 2000 шт.
3.3 Базовий технологічний процес виготовлення деталі «вал FSK-0001.00.327».

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

4.1 Аналіз службового призначення машини, вузла, деталі
4.2 Аналіз технічних вимог на виготовлення деталі
4.3 Визначення типу виробництва та форми організації робіт
4.4 Аналіз технологічності конструкції деталі
4.5 Вибір способу отримання вихідної заготовки, розроблення технічних вимог на її виготовлення
4.6 Аналіз базового технологічного процесу виготовлення деталі
4.7 Проєктування верстатного пристрою для установки заготовки
4.8 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

★ Інформація заповнюється згідно з наказом

Лист завдання – друга сторінка (електронна версія шаблону)

Друкується на оберненій стороні аркушу завдання!

2

5. Зміст графічної частини (перелік креслень, які потрібно розробити)

5.1 Креслення вихідної заготовки

5.2 Креслення маршрутного технологічного процесу виготовлення деталі

5.3 Креслення операційного налагодження

6. Інша конструкторська та технологічна документація

Комплект документів на технологічний процес виготовлення деталі «вал FSK-0001.00.327»

5. Консультанти розділів роботи (проєкту)

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

6. Дата видачі завдання «___» _____ 2021 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломного проєкту (роботи)	Строк виконання етапів проєкту (роботи)	Примітка
1	*Технологічна частина*	*10.05.2021*	
2	*Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях*	*15.05.2021*	
3	*Оформлення пояснювальної записки*	*20.05.2021*	
4	*Оформлення комплекту технологічної документації*	*25.05.2021*	
5	*Оформлення креслень та презентації*	*31.05.2021*	

Студент _____ (підпис) ***Дмитро ДМИТРОВ*** (ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Керівник роботи (проєкту) _____ (підпис) ***Артем ЄВТУХОВ*** (ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Не забувайте актуалізувати інформацію!

Титульний аркуш №2
(електронна версія шаблону)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____ *Віталій ІВАНОВ*

«____» *червня* 20*21* р.

ПРОЄКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАЛА FSK-0001.00.327

Кваліфікаційна робота (проєкт) бакалавра

Спеціальність – *131 «Прикладна механіка»*

Освітня програма – *«Технології машинобудування»*

Студент *Дмитро ДМИТРОВ*

Керівник *Артем ЄВТУХОВ*

Нормоконтроль *Юлія ДЕНИСЕНКО*

Суми – 20*21*

РЕФЕРАТ

Реферат призначений для інформування про основну сутність (основні результати) роботи. Він повинен бути коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють зрозуміти сутність усієї кваліфікаційної роботи. Реферат розміщується безпосередньо за завданням, виконується з нової сторінки та не повинен бути більше 500 слів (не перевищувати 1 сторінку). Назва розділу «РЕФЕРАТ» виконується зверху по центру сторінки і записується прописними літерами.

Реферат повинен містити:

– відомості про обсяг роботи, кількість частин роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість джерел у списку використаних посилань (усі відомості наводять, вміщуючи дані додатків);

– мету роботи;

– об'єкт та предмет дослідження;

– методи дослідження;

– стислий зміст усіх розділів роботи;

– перелік ключових слів.

Ключові слова являють собою словосполучення, за якими можна розкрити сутність роботи. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами у називному відмінку в рядок через коми.

РЕФЕРАТ
(приклад оформлення)

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота бакалавра: 130 с., 23 рис., 12 табл., 46 джерел.

В роботі запропоновані вдосконалення технологічного процесу виготовлення деталі «Півмуфта 1.3330-19.10-01»: вибраний найбільш раціональний спосіб закріплення заготовки, вибрано сучасні верстати та вимірювальний інструмент. Виконано розрахунок режимів різання аналітичним та табличним методом. Проведено технічне нормування операції.

В роботі розроблено контрольно-вимірювальний пристрій для контролю радіального биття деталі «Півмуфта», а також пристрій спеціальний пристрій з пневматичним приводом для операції «040 Свердлильна з ЧПК».

В роботі запропоновано вдосконалення методу оцінювання ризиків шляхом врахування ймовірності виникнення подій, що дозволяє, не чекаючи зупинки виробничого циклу токарного верстата, виявляти (ідентифікувати) існуючі небезпеки відмов його системи, оцінювати ризики проявлення цих небезпек, вести їх розрахунок та прогнозування

Метою роботи є підвищення ефективності механічної обробки деталі півмуфта за рахунок впровадження системи оцінювання ризиків, а також сучасного технологічного оснащення з використанням прогресивних розробок інструментального виробництва, здатних забезпечити якісну обробку заготовок.

Об'єкт дослідження – технологічний процес механічної обробки деталі «півмуфта 1.3330-19.10-01».

Предмет дослідження -- операції технологічного процесу механічної обробки деталі «півмуфта».

ЗАГОТОВКА, РІЗЕЦЬ, ТОЧІННЯ, ОБРОБКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБРОБКИ, РЕЖИМИ РІЗАННЯ, РИЗИК.

ЗМІСТ

Зміст подають на початку кваліфікаційної роботи після реферату. Його розміщують із нової сторінки на аркушах із рамкою і штампом на 40 мм текстової документації (форма 2, ДСТУ ГОСТ 2.104:2006). У штампі зазначають шифр пояснювальної записки, назву кваліфікаційної роботи, загальну кількість її сторінок, абревіатуру організації-розробника, наприклад, СумДУ, ТМ-71с, прізвища студента, керівника, нормоконтролера та завідувача кафедри. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, які мають заголовки, зокрема вступу, розділів, загальних висновків, переліку посилань, додатків та ін.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті роботи. Скорочувати або давати їх за іншою редакцією, послідовністю і підпорядкованістю порівняно із заголовками в тексті, не можна.

Заголовки необхідно розмістити один під одним. Заголовок кожного наступного ступеня зміщують на три – п'ять знаків праворуч щодо заголовка попереднього.

Зверніть увагу!

Хоча заголовки розділів і підрозділів в тексті пояснювальної записки оформлюють різним стилем, стиль тексту змісту – звичайний (тобто Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5).

ЗМІСТ
(приклад оформлення)

ЗМІСТ

С.

Вступ 5

1. Аналіз службового призначення машини, вузла, деталі. Опис конструктивних особливостей деталі та умов її експлуатації 8

2. Аналіз технічних вимог на виготовлення деталі 12

3. Визначення типу виробництва та організаційних умов роботи 14

4. Аналіз технологічності конструкції 17

5. Вибір способу отримання заготовки 19

6. Аналіз існуючого чи типового технологічного процесу 24

6.1 Розрахунок припусків на механічну обробку 24

6.2 Аналіз та обґрунтування схеми базування і закріплення заготовки 28

6.3 Обґрунтування вибору металорізального верстата 32

6.4 Обґрунтування вибору верстатних пристроїв, металорізального та вимірювального інструментів 33

6.5 Розрахунки режимів різання 35

6.6 Технічне нормування операцій 41

7. Проектування верстатного пристрою 44

7.1 Обґрунтування вибору верстатного пристрою 44

7.2 З'ясування кількісних та якісних даних про заготовку, що надходить на операцію. Аналіз точності поверхонь, які можуть бути базовими 44

7.3 Розробка та обґрунтування схеми базування 47

7.4 Розрахунок сил закріплення 48

7.5 Точнісні розрахунки пристрою 49

7.6 Опис пристрою та принципу його роботи 50

Висновки 59

Перелік джерел посилання 60

Додаток А 62

Разрыв страницы

					ТМ-XXXXXXX-00-ПЗ			
Вим.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Петров П.П.			Проектування технологічного процесу виготовлення деталі XXXXX.XX	Літ.	Лист 4	Листів 61
Перевір.		Данченко Ю.О.						
Рецензія						СумДУ, ТМ-XX		
Н. Контр.								
Затв.								

Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію у межах викладення суті роботи і позначаються арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д. Пункти повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і т. д. Якщо розділ чи підрозділ складається з одного пункту чи пункт складається з одного підпункту, його не нумерують.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів необхідно розміщувати посередині рядка і друкувати великими напівжирними літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи необхідно починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати п'ятьом літерам (або 12,5 мм).

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку розділу не допускаються. Відстань між заголовком і наступним чи попереднім текстом повинна бути не менше ніж два міжрядкових інтервали (або 12 пт). Відстань між рядками заголовка, а також між двома заголовками роблять такими самими, як і в тексті. Не допускається розміщувати найменування підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщено лише один рядок тексту.

Сторінки роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту роботи. Титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, додатки вносять до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Скорочення слів допускаються лише загальновідомі.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки

10 мм

min 3 мм

12,5 мм

12 пт або 1 інтервал

12 пт або 1 інтервал

min 3 мм

6 АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ЧИ ТИПОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

6.1 Розрахунок припусків на механічну обробку

Розрахуємо припуски на операцію 040 для зовнішньої циліндричної поверхні Ø235h6(-0,029) на 4-х переходах:

а) чорнове точіння;

б) напівчистове точіння;

в) чистове точіння;

г) шліфування.

Так як ведеться обробка зовнішньої поверхні обертання, то припуск знаходиться за наступною формулою:

$$2Z_{min} = 2(Rz_{i-1} + h_{i-1} + \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2}) \quad (6.1)$$

де Rz_{i-1} – величина мікронерівностей поверхні отриманої на попередній операції (переході), мкм;

h_{i-1} – глибина дефектного шару поверхні отриманої на попередній операції (переході), мкм;

ρ_{i-1} – похибка просторового відхилення форми і взаємного розміщення поверхонь, отримана на операції (переході), мкм;

ε_i – похибка установки на даній операції (переході), мкм.

Показники, які перераховані вище, є табличними величинами, окрім ρ_{i-1}, яка розраховується за наступною формулою:

$$\rho_{заг} = \sqrt{\rho_{зм}^2 + \rho_{кор}^2} \quad (6.2)$$

де $\rho_{зм}$ – похибка заготовки пов'язана із зміщенням осі;

$$\rho_{зм} = \delta,$$

де δ – допуск на поверхню, δ=1,6 мм.

Формули

Формули та рівняння подають посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Найвище та найнижче розташування запису формул(и) та/чи рівняння(нь) має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й наступного тексту.

Нумерують лише ті формули та/чи рівняння, на які є посилання в тексті звіту чи додатка.

Формули та рівняння у звіті, крім формул і рівнянь у додатках, треба нумерувати наскрізно арабськими цифрами. Дозволено їх нумерувати в межах кожного розділу.

Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках, наприклад (3). У багаторядкових формулах або рівняннях їхній номер проставляють на рівні останнього рядка.

У кожному додатку номер формули чи рівняння складається з великої літери, що позначає додаток, і порядкового номера формули або рівняння в цьому додатку, відокремлених крапкою, наприклад (А.3).

Пояснення познак, які входять до формули чи рівняння, треба подавати безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі або рівнянні.

Пояснення познак треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки. Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному напрямку.

г) шліфування.

Так як ведеться обробка зовнішньої поверхні обертання, то припуск знаходиться за наступною формулою:

По центру без абзацу!

$$2Z_{min} = 2(Rz_{i-1} + h_{i-1} + \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2}) \qquad (6.1)$$

без абзацу! → де Rz_{i-1} – величина мікронерівностей поверхні отриманої на попередній операції (переході), мкм;

під познакою! → h_{i-1} – глибина дефектного шару поверхні отриманої на попередній операції (переході), мкм;

ρ_{i-1} – похибка просторового відхилення форми і взаємного розміщення поверхонь, отримана на операції (переході), мкм;

ε_i – похибка установки на даній операції (переході), мкм.

Рисунки

Усі графічні матеріали (ілюстрації, креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) повинні мати підпис «Рисунок». Їх слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.

Рисунки нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім рисунків у додатках.

Дозволено рисунки нумерувати в межах кожного розділу. У цьому разі номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2» – другий рисунок третього розділу.

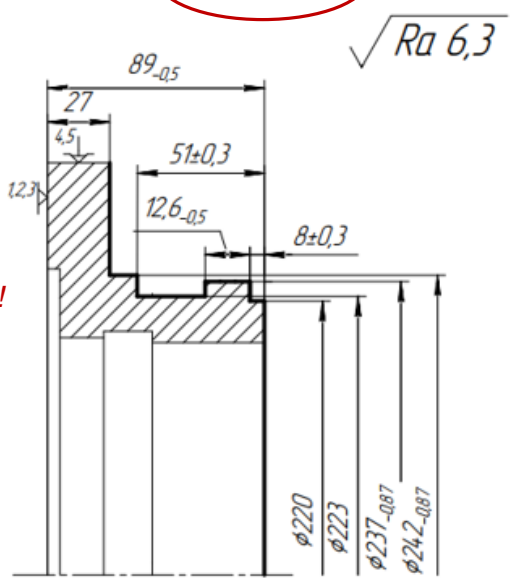
Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка складається з познаки додатка та порядкового номера рисунка в додатку, відокремлених крапкою. Наприклад, «Рисунок В.1 – Назва рисунка», тобто перший рисунок додатка В.

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту звіту зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не наводити.

За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після графічного матеріалу перед назвою рисунка.

Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

КГШП. Ескіз операції показаний на рисунку 6.5.



По центру без абзацу!

Рисунок 6.5 – Ескіз операції «025 Токарна з ЧПК»

Таблиці

Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано вперше, або на наступній сторінці.

На кожну таблицю має бути посилання в тексті звіту із зазначенням її номера.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею.

Зведемо до таблиці 6.5 та 6.6 ріжучий та вимірювальний інструмент, який використовується при механічній обробці на операціях 025 та 050.

Таблиця 6.5 – Перелік ріжучого інструменту для операції 025 Токарна з ЧПК

Номер та зміст переходу	Ріжучий інструмент	Допоміжний інструмент	Вимірювальний інструмент
1	2	3	4
Підрізання торця в розмір $89_{-0,5}$	Різець 2103-0057 ВК6М ГОСТ 18880-73	–	Штангенциркуль ШЦ 320-0,1 ГОСТ 166-89
Точіння зовнішніх поверхонь розміри Ø242$_{-0,87}$; Ø237$_{-0,87}$; Ø220 (мм)	Різець 2103-0057 ВК6М ГОСТ 18880-73	–	Штангенциркуль ШЦ 320-0,1 ГОСТ 166-89
Підрізання торця в розмір 27 (мм)	Різець 2103-0057 ВК6М ГОСТ 18880-73	–	Штангенциркуль ШЦ 320-0,1 ГОСТ 166-89
Точити канавку витримуючи розміри Ø223; 51±0,3 (мм)	Різець прорізний спеціальний ВК6М	–	Штангенциркуль ШЦ 320-0,1 ГОСТ 166-89

Таблиця 6.6 – Перелік ріжучого інструменту для операції 050 Фрезерна з ЧПК

Номер та зміст	Ріжучий інструмент	Допоміжний	Вимірювальний

Переліки

Переліки (за потреби) подають у розділах, підрозділах, пунктах і/або підпунктах. Перед переліком ставлять двокрапку (крім пояснювальних переліків на рисунках).

Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті немає посилань, то перед кожним із переліків ставлять знак «тире».

Якщо у звіті є посилання на переліки, підпорядкованість позначають малими літерами української абетки, далі – арабськими цифрами, далі – через знаки «тире». Приклад: - знак «мінус», – знак «дефіс» (за допомогою клавіатури дефіс можна поставити за допомогою поєднання клавіш Ctrl + «-» на цифровій клавіатурі).

Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять круглу дужку.

Приклад

а) _____
_____;

1)_____;

– _____;

– _____
_____;

2) _____;

б) _____ .

У разі розвиненої та складної ієрархії переліків дозволено користуватися можливостями текстових редакторів автоматичного створення нумерації переліків (наприклад, цифра → літера → тире).

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

переважно

Розрізняють такі бази:

– технологічні:

1) опорна;

2) встановлювальна;

3) напрямна;

4) ……..

– конструкторські бази;

– вимірювальні бази.

при необхідності посилання в тексті документа на один з переліків

Розрізняють такі бази:

а) технологічні:

1) опорна;

2) встановлювальна;

3) напрямна;

4) ……..

б) конструкторські бази;

в) вимірювальні бази.

Примітки

Примітки вміщують у звіті за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Одну примітку не нумерують.

Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад

Примітка. _____

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад

Примітка 1._____
_____

Примітка 2._____
_____

Посилання

Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... у роботах [1-7] ...”.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати:

«... у розділі 4 ...»,

«... дивись 2.1 ...»,

«... за 3.3.4 ...»,

«... відповідно до 2.3.4.1 ...»,

«... на рис. 1.3 ...» або «... на рисунку 1.3 ...»,

«... у таблиці 3.2 ...»,

«... (див. 3.2) ...»,

«... за формулою (3.1) ...»,

«... у рівняннях (1.23) – (1.25) ...»,

«... у додатку Б ...».

Перелік джерел посилань

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту перед додатками на наступній сторінці.

У переліку джерел посилання бібліографічні описи подають у порядку, за яким джерела вперше згадують у тексті. Порядкові номери бібліографічних описів у переліку джерел мають відповідати посиланням на них у тексті звіту (номерні посилання).

Бібліографічні описи джерел у переліку наводять згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.

Джерела, на які є посилання лише в додатку, наводять в окремому переліку, який розміщують у кінці цього додатка.

Приклади:

– бібліографічний опис на документ, що має одного (1) автора:

1 **Ярошенко, Т. О.** Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 с.

– бібліографічний опис на документ, що має двох (2 – 3) авторів:

1 **Білозерська, Л. П.** Термінологія та переклад : навч. посіб. для студ. філолог. напряму підготов. / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька ; М-во науки і освіти України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 232 с.

– бібліографічний опис на документ, що має чотири (4) автори:

1 Англійська мова: комунікативний аспект : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Леся Мисик, Анетта Арцишевська, Лілія Кузнєцова, Людмила Поплавська ; за ред. Лесі Мисик. – Л. : Світ, 2007. – 432 с.

– бібліографічний опис на документ, що має п’ять (5) і більше авторів:

1 Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / [В. А. Широков та ін.] ; НАН України, Укр. мовно-інформац. фонд. – К. : Довіра, 2010. – 295 с.

– бібліографічний опис відомчого видання (закон України):

1 Закон України «Про вибори народних депутатів України» : офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 25 берез. 2004 р. : із змінами та доп. станом на 1 берез. 2006 р. / М-во юстиції України. – К. : Ін Юре, 2006. – 196 с.

– бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Web-сайт):

1 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К. : НБУВ, 1997 – 2011. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. – Назва з екрану.

Додатки

Додатки слід оформлювати як продовження звіту на його наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті звіту.

Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті звіту.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка повинно бути надруковано слово “ДОДАТОК __” і велика літера української абетки, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Один додаток позначається як додаток А.

Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною звіту, такий додаток повинен мати титульний аркуш.